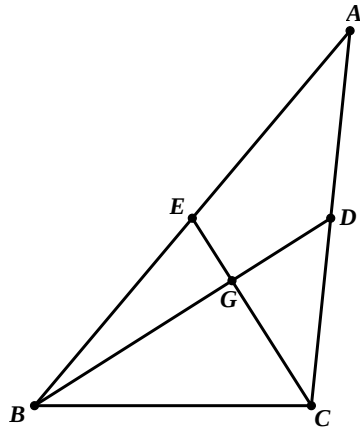
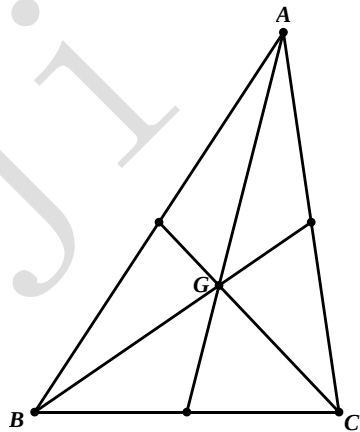


三角形的四心（一）（作业）

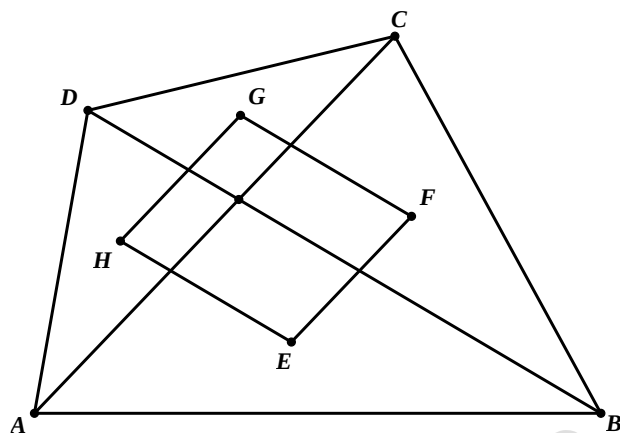
1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD, CE 分别是两边的中线, $BD \perp CE$, $BD = 6$, $CE = 4$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



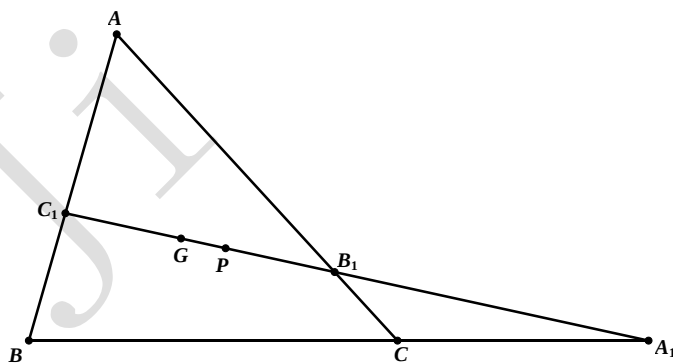
2. 如图, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $GA = 2\sqrt{3}, GB = 2\sqrt{2}, GC = 2$. 求 $\triangle ABC$ 的面积.



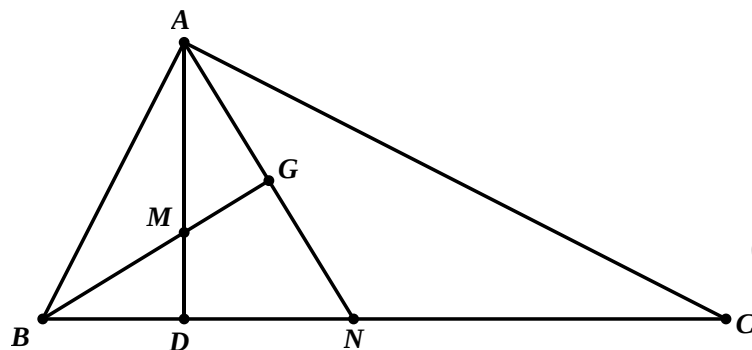
3. 如图，凸四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于点 O ，分别记 $\triangle OAB, \triangle OBC, \triangle OCD, \triangle ODA$ 的重心为 E, F, G, H ，求 $S_{EFGH} : S_{ABCD}$ 。



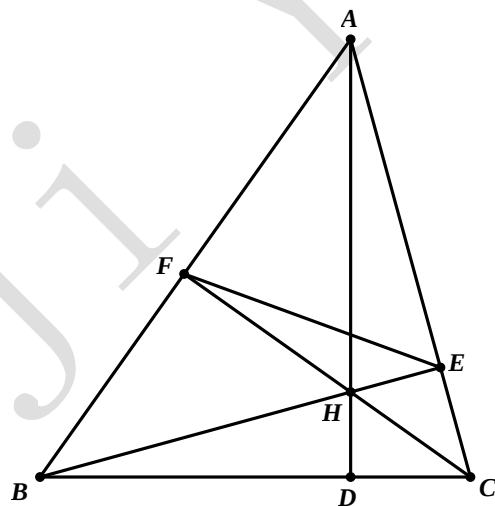
4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， G 为 $\triangle ABC$ 的重心， P 为形内一点，直线 PG 交直线 BC, CA, AB 于 A_1, B_1, C_1 。证明： $\frac{A_1P}{A_1G} + \frac{B_1P}{B_1G} + \frac{C_1P}{C_1G} = 3$ 。



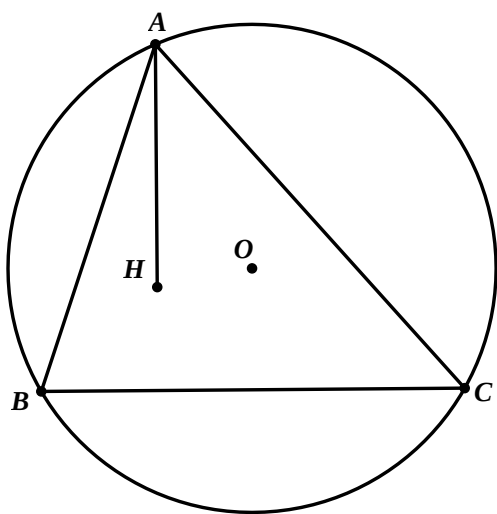
5. 如图, AD 是直角 $\triangle ABC$ 斜边上的高. $\angle ABD$ 的平分线交 AD 于 M , $\angle DAC$ 的角平分线交 CD 于 N , 证明: $MN \parallel AC$.



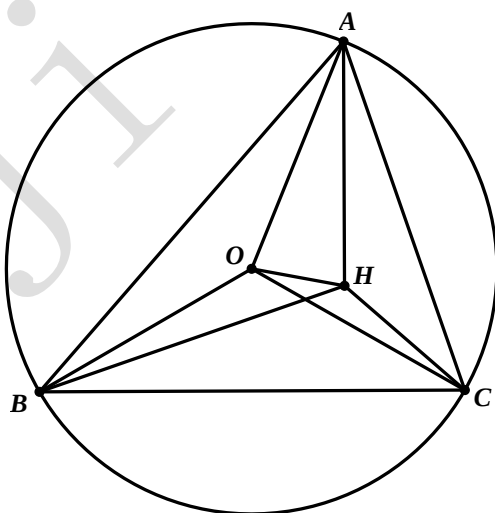
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, H 为垂心, $AB=6, BC=5, EF=4$, 求 BE .



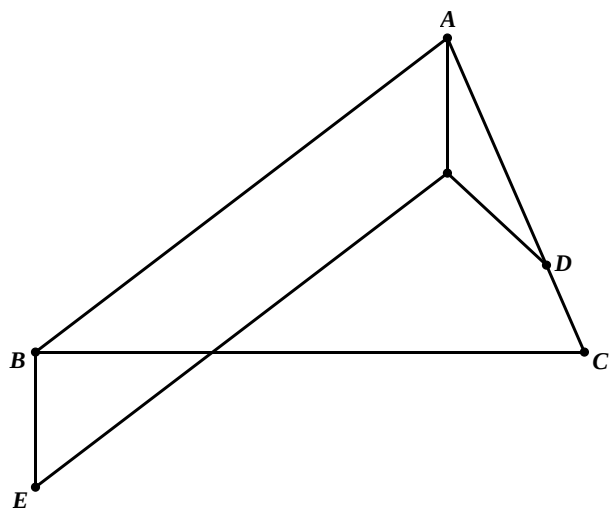
7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, H 为垂心, O 为外心, $\angle BAC = 60^\circ$. 如果 $\triangle ABC$ 外接圆的直径是10, 那么求 AH .



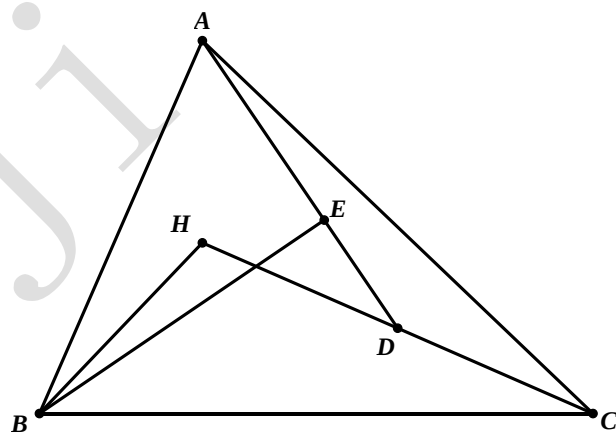
8. 如图, O, H 分别为锐角 $\triangle ABC$ 的外心和垂心. 证明: $\triangle AOH, \triangle BOH, \triangle COH$ 中有一个的面积等于另外两个面积之和.



9. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, D 在直线 AC 上, 且满足 $HA=HD$. 如果四边形 $ABEH$ 是平行四边形, 那么证明: B, C, D, E, H 五点共圆.



10. 如图, H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, D 为 CH 的中点, $BE \perp AD$ 于 E , 证明: B, C, E, H 四点共圆.



11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$. O 为 $\triangle ABC$ 的外心，记 AB 中点为 D ， G 为 $\triangle ADC$ 的重心 . 证明： $OG \perp CD$.

